

GESTION DE PROJET · BTS SIO SISR

Server IRIS

Gestion Utilisateurs & Transfert de Fichiers

Cockpit · Nextcloud · Docker · MariaDB · Linux Debian 12

Reference	SISR-2025 — Gestion Utilisateurs & Fichiers
Responsable	Omar Talibi (SISR)
Tuteur	Yan — IRIS Mediaschool Nice
Periode	Decembre 2025 — Mars 2026
Duree	4 sprints — 5 semaines effectives
Technologies	Linux Debian 12, Docker, Nextcloud, Cockpit, MariaDB

Omar Talibi — BTS SIO SISR — IRIS Mediaschool Nice — 2025/2026

1. Contexte et initiation du projet

1.1 Comment le projet a ete initie

Le projet Server IRIS a ete initie par notre tuteur Yan, professeur referent a l'IRIS Mediaschool Nice, dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR. En debut de module, Yan a presente un besoin concret de l'ecole : disposer d'un serveur Linux mutualisé, administrable a distance et offrant des services de stockage et partage de fichiers pour l'ensemble des utilisateurs internes.

Le projet a ete presente lors d'une reunion de lancement en decembre 2025, reunissant l'ensemble des etudiants SISR de la promotion 2025. Yan a expose la problematique : l'ecole ne disposait d'aucune solution centralisee pour l'administration systeme sans ligne de commande, ni d'equivalent auto-heberge a Google Drive garantissant la confidentialite des donnees. Le projet a donc ete structure comme un projet collectif multi-poles, chaque etudiant SISR prenant en charge un aspect specifique du serveur, en collaboration avec les etudiants SLAM charges du developpement de l'application MediaStock.

Ma mission, attribuee des le lancement : deployer Cockpit pour l'administration web du serveur, et Nextcloud via Docker pour la gestion des fichiers et des utilisateurs.

1.2 Cadrage CQOCOQP

Question	Reponse
Qui	Omar Talibi (SISR) — Gestion Utilisateurs & Fichiers Equipe SISR : Nedj (securite), Julien (Traefik), Remi (backup), Edib (VMs), Said (wiki), Vincent (monitoring), Tiago (Docker) SLAM : MediaStock Tuteur : Yan
Quoi	Deploiement de Cockpit (administration web) et Nextcloud (partage de fichiers) sur serveur Linux Debian 12, via Docker Compose + MariaDB
Quand	Decembre 2025 – Mars 2026 (5 semaines effectives, 4 sprints)
Ou	Serveur Linux Debian 12 a l'IRIS Mediaschool Nice, reseau interne de l'ecole
Comment	Methodologie Agile (sprints hebdomadaires), Kanban, Docker Compose, GitHub pour la tracabilite
Combien	Humaines : 1 etudiant SISR + tuteur Materielles : serveur Debian 12 de l'ecole Logicielles : Cockpit, Docker, Nextcloud, MariaDB, GitHub (open-source)
Pourquoi	Fournir a l'ecole une interface d'administration web et une solution de stockage securisee auto-hebergee, sans dependance a des services cloud tiers

1.3 Objectifs SMART(E)

Critere	Declinaison pour le projet
Specifique	Deployer Cockpit (port 9090) et Nextcloud (port 8080) avec base MariaDB persistante, sur Debian 12
Mesurable	10 cas de tests definis (T01 a T10) — 9/10 valides en fin de projet
Atteignable	Technologies maitrisees (Docker, Linux Debian) — 5 semaines avec un objectif par sprint
Realiste	Solutions open-source documentees (Nextcloud, Cockpit), ressources materielles disponibles a l'ecole
Temporel	Livrable final valide avant fin mars 2026 — un objectif technique par sprint hebdomadaire
Ethique	Donnees hebergees en interne, acces restreint aux utilisateurs autorises, HTTPS prevu

2. Ressources et parties prenantes

2.1 Tableau des parties prenantes

Acteur	Role / Mission	Statut	Interaction avec mon perimetre
Omar Talibi (moi)	Gestion Utilisateurs & Fichiers — Cockpit + Nextcloud	Chef de mission	Deploiement, configuration, tests, documentation
Yan	Professeur referent & client	Tuteur / Valideur	Valide les livrables, oriente les choix techniques
Nedjmeddine	Securisation — LDAP, VPN WireGuard, Docker	SISR — Partenaire	Coordination securite : acces LDAP aux comptes Nextcloud
Julien	Reverse proxy Traefik	SISR — Partenaire	Coordination HTTPS : SSL Nextcloud via Traefik (sprint futur)
Remi	Sauvegarde & Backup automatise	SISR — Partenaire	Strategie de backup volumes Docker Nextcloud
Edib	Virtualisation — Gestion des VMs	SISR — Partenaire	Infrastructure VM hebergeant le serveur Debian
Said	Wiki interne — Documentation centralisee	SISR — Partenaire	Reference la doc Nextcloud et Cockpit dans le wiki
Vincent	Monitoring — Supervision infrastructure	SISR — Partenaire	Supervise les services Cockpit et Nextcloud (ports, uptime)
Tiago	Conteneurisation Docker	SISR — Partenaire	Expertise Docker partagee — docker-compose.yml
Etudiants SLAM	Developpement MediaStock	Utilisateurs finaux	Utilisateurs Nextcloud pour partage de fichiers MediaStock

2.2 Ressources materielles et logicielles

Categorie	Ressource	Usage / Justification
Materielle	Serveur Debian 12 (IRIS)	Hote principal — heberge tous les conteneurs Docker du projet
Materielle	Postes de travail etudiants	Developpement, tests de connectivite, acces navigateur aux interfaces
Logicielle	Linux Debian 12	Systeme d'exploitation serveur — stabilite et compatibilite apt
Logicielle	Cockpit	Interface web d'administration systeme — port 9090 — monitoring CPU/RAM/services
Logicielle	Docker & Docker Compose	Conteneurisation et orchestration de Nextcloud + MariaDB
Logicielle	Nextcloud 27	Plateforme de partage de fichiers auto-hebergee — port 8080
Logicielle	MariaDB 10.6	Base de donnees relationnelle pour Nextcloud — versions fixes pour eviter les conflits

Categorie	Ressource	Usage / Justification
Logicielle	GitHub	Versionnage, documentation, tracabilite des commits par sprint
Logicielle	ufw / iptables	Gestion pare-feu — ouverture securisee des ports 9090 et 8080

2.3 Matrice RACI

Livrable	R — Realise	A — Approuve	C — Consulte	I — Informe
Cockpit operationnel	Omar	Yan	Nedjmeddine	Equipe SISR
Nextcloud deploye (Docker)	Omar	Yan	Tiago / Remi	SLAM
Volumes persistants	Omar	Yan	Tiago / Remi	Equipe SISR
Securisation ports reseau	Omar	Yan	Nedj / Julien	Equipe SISR
Documentation GitHub	Omar	Yan	Said	Tous

3. Analyse des besoins et de l'existant

3.1 Etat de l'existant

Avant le lancement du projet, l'IRIS Mediaschool Nice ne disposait d'aucune solution centralisee pour les deux besoins identifiés. L'administration du serveur Linux necessitait une connexion SSH avec des droits root, rendant la gestion complexe et risquee. Pour le stockage de fichiers, etudiants et professeurs utilisaient des services cloud tiers (Google Drive, WeTransfer), sans garantie sur la confidentialite des donnees pedagogiques et des projets etudiants, notamment MediaStock developpe par les SLAM.

3.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins a ete conduite lors du sprint 1 (semaine 1), en echangeant avec Yan et en observant les pratiques des utilisateurs. Quatre types de besoins ont ete identifies :

-  Besoin fonctionnel 1 — Administration simplifiee : disposer d'une interface web permettant de superviser le serveur (CPU, RAM, disque), gerer les services systemd, consulter les logs, sans passer par le terminal.
-  Besoin fonctionnel 2 — Partage de fichiers centralise : offrir un equivalent auto-heberge de Google Drive, accessible depuis un navigateur, permettant la creation de comptes utilisateurs, l'upload/download de fichiers, et le partage entre utilisateurs.
-  Besoin technique — Persistance des donnees : garantir que les donnees (comptes utilisateurs, fichiers) survivent aux redemarrages des conteneurs Docker.
-  Besoin securite — Ports reseau ouverts de maniere controlee avec pare-feu ufw configure. HTTPS identifie comme amelioration future (coordination avec Julien / Traefik).

3.3 Evolution de la priorite des taches en cours de projet

Un point cle souligne lors de la precedente presentation : la priorite des taches peut evoluer en cours de sprint. Voici un exemple concret : l'ouverture des ports etait classee 'priorite moyenne' lors de la planification initiale du sprint 3, le lundi matin. Des le mardi, il s'est avere qu'aucun test de connexion n'etait possible sans les ports ouverts — la tache est immediatement passee en 'critique / faire maintenant'.

Tache	Priorite initiale (lundi)	Priorite reelle (mardi+)	Raison de l'evolution
Ouverture ports 9090 / 8080	Moyenne	CRITIQUE	Sans les ports ouverts, aucun test de connexion possible depuis les postes — bloque tout le reste
Configuration volumes persistants	Haute	Haute	Stable — priorite maintenue car perte de donnees sans volumes
HTTPS / SSL Nextcloud	Haute	Reporte (sprint futur)	Dependance identifiee avec Julien (Traefik) — non disponible avant fin sprint 4
Documentation GitHub README	Normale	Haute (sprint 3)	Yan a rappelle l'obligation de tracabilite a chaque sprint — livrable obligatoire

3.4 Evaluation de l'implication de l'equipe

Lors de la precedente presentation, le jury a demande comment etait mesure le niveau d'implication annonce. Voici la methode concrete utilisee :

-  Suivi du Kanban : a chaque fin de sprint, comptage des taches deplacees en 'Termine' vs taches planifiees. Sur 4 sprints, 9 des 11 taches ont ete realisees dans les delais — soit 82 % de realisation dans les delais.
-  Presence aux points de synchronisation hebdomadaires avec Yan : 4/4 seances.

-  Tracabilite GitHub : chaque commit est horodate et associe a une tache du sprint. README mis a jour chaque fin de semaine.
-  L'ecart de 18 % s'explique principalement par la dependance a Julien pour le HTTPS (T10), reporte en sprint futur — ecart justifie et documente dans le README.

4. Planification et organisation

4.1 Methodologie et principe 'un objectif par sprint'

Le projet a ete conduit avec une methodologie Agile adaptee : 4 sprints hebdomadaires, avec un objectif technique principal par sprint. Cette organisation garantit que chaque brique est validee avant de passer a la suivante.

Exemple concret — Sprint 2 vs Sprint 3 : lors du sprint 2, l'objectif unique etait l'installation et la configuration de Cockpit. Avant de demarrer le sprint 3 (Nextcloud), j'ai valide les tests T01 (acces navigateur port 9090) et T02 (supervision CPU/RAM en temps reel). Ce n'est qu'une fois Cockpit stable et documente que j'ai lance le deploiement Nextcloud. Cette discipline a evite d'accumuler des bugs non resolus d'un sprint a l'autre.

4.2 Decoupage en sprints

Sprint	Semaine	Objectif principal	Livrables attendus
Sprint 1	Semaine 1 — Dec. 2025	Analyse & choix technologiques	Cahier des charges, choix Cockpit, plan de deploiement
Sprint 2	Semaine 2 — Janv. 2026	Installation & configuration Cockpit	Cockpit operationnel (port 9090), T01-T02 valides
Sprint 3	Semaines 3-4 — Fev. 2026	Deploiement Nextcloud + MariaDB	docker-compose.yml, volumes persistants, comptes utilisateurs, T03-T09 valides
Sprint 4	Semaine 5 — Mars 2026	Tests, validation & documentation	Tests multi-utilisateurs, README finalise, rapport gestion de projet

4.3 Work Breakdown Structure (WBS)

Phase	Tache	Sprint	Statut
Analyse	Definition du perimetre et choix technologiques	Sprint 1	Termine
Cockpit	Installation Cockpit + ouverture port 9090	Sprint 2	Termine
Cockpit	Tests supervision CPU/RAM/disque (T01-T02)	Sprint 2	Termine
Nextcloud	Redaction docker-compose.yml (Nextcloud + MariaDB)	Sprint 3	Termine
Nextcloud	Configuration volumes persistants db_data & nextcloud_data	Sprint 3	Termine
Nextcloud	Deploiement et demarrage conteneurs Docker	Sprint 3	Termine
Reseau	Ouverture ports 9090 & 8080 (ufw)	Sprint 3	Termine
Tests	Upload/download, partage entre 2 utilisateurs (T05-T08)	Sprint 4	Termine
Tests	Persistence donnees apres reboot (T07)	Sprint 4	Termine
Documentation	README GitHub + rapport gestion de projet	Sprint 4	Termine

Phase	Tache	Sprint	Statut
Securite	HTTPS / SSL Nextcloud (Traefik — Julien)	Sprint futur	Reporte

5. Suivi et pilotage

5.1 Extrait du tableau Kanban (etat fin Sprint 3)

Le Kanban a ete utilise pour visualiser l'avancement en temps reel. Voici l'etat du tableau a la fin du sprint 3, avant les tests finaux du sprint 4 :

A FAIRE	EN COURS	TERMINE
Configurer HTTPS / SSL Nextcloud (sprint futur — dependance Traefik / Julien)	Tests acces multi-utilisateurs Nextcloud (T08 en cours de validation)	Installation Cockpit + port 9090 Tests T01-T02 valides
Sauvegardes automatiques volumes Docker (coordination Remi — a planifier)	Redaction documentation GitHub README (en cours — sprint 4)	docker-compose.yml (Nextcloud + MariaDB) Versions fixes : mariadb:10.6, nextcloud:27
		Volumes persistants db_data & nextcloud_data Conteneurs Docker deployes Tests upload/download (T05-T06) Creation comptes utilisateurs (T04) Connectivite ports 9090 & 8080

5.2 Diagramme de Gantt

Le diagramme ci-dessous illustre la planification des 4 sprints (Decembre 2025 – Mars 2026). Chaque sprint correspond a un objectif technique distinct :

Tache / Sprint	S1 Dec.	S2 Janv.	S3 Fev.	S4 Fev.	S5 Mars
Sprint 1 — Analyse & choix technologiques					
Sprint 2 — Installation & config. Cockpit					
Sprint 3 — Nextcloud + MariaDB (Docker)					
Sprint 4 — Tests & Documentation finale					

6. Gestion des risques

6.1 Matrice Eisenhower (réévaluation en cours de sprint)

La matrice Eisenhower a été utilisée en début de sprint 3 pour réévaluer les priorités. Elle illustre notamment comment l'ouverture des ports est passée de 'priorité moyenne' à 'faire maintenant' dès lors que les tests de connexion sont devenus nécessaires (cf. section 3.3).

Tache	Urgence	Importance	Action
Ouverture ports 9090/8080	Urgent	Important	Faire maintenant
Volumes Docker persistants	Urgent	Important	Faire maintenant
Documentation GitHub README	Non urgent	Important	Planifier (sprint 4)
Sauvegardes automatiques Docker	Non urgent	Important	Planifier (coordination Remi)
HTTPS / SSL Nextcloud	Non urgent	Peu important (interim)	Reporter (dependance Traefik)

6.2 Tableau des risques

ID	Risque	Prob.	Impact	Niveau	Mesure corrective
R1	Perte données Nextcloud au redémarrage conteneur	Élevé	Élevé	CRITIQUE	Volumes Docker persistants db_data & nextcloud_data. Vérification survie après docker-compose down/up.
R2	Port 9090 ou 8080 bloqué par le pare-feu	Moyen	Élevé	Élevé	ufw allow 9090/tcp && ufw allow 8080/tcp. Vérification systématique ufw status + netstat -tlnp.
R3	Conflit versions Nextcloud/MariaDB dans Docker	Faible	Moyen	Moyen	Versions fixes dans docker-compose.yml : mariadb:10.6, nextcloud:27. Éviter les tags 'latest'.
R4	Services inaccessibles après reboot serveur	Moyen	Moyen	Moyen	restart: always dans docker-compose.yml + systemctl enable docker au démarrage.
R5	Absence HTTPS — communications non chiffrées	Faible	Faible	Faible	Identifié comme amélioration future. Coordination avec Julien (Traefik) pour certificat SSL.

7. Scenario de recette et livrables

7.1 Tableau des tests d'acceptation (T01 a T10)

ID	Cas de test	Action	Resultat attendu	Statut
T01	Cockpit accessible navigateur	Ouvrir http://IP-serveur:9090	Page de connexion Cockpit affichee	Valide
T02	Supervision systeme Cockpit	Se connecter — verifier CPU/RAM/disque	Metriques temps reel visibles	Valide
T03	Nextcloud accessible navigateur	Ouvrir http://IP-serveur:8080	Page de connexion Nextcloud affichee	Valide
T04	Creation compte utilisateur Nextcloud	Admin → Parametres → Creer utilisateur	Utilisateur cree et connecte avec succes	Valide
T05	Upload d'un fichier	Glisser-deposer un fichier dans Nextcloud	Fichier visible dans l'interface	Valide
T06	Download d'un fichier	Telecharger un fichier depuis Nextcloud	Fichier telecharge integre	Valide
T07	Persistence donnees apres reboot	Redemarrer serveur, relancer docker-compose up	Fichiers et comptes toujours presents	Valide
T08	Partage fichier entre 2 utilisateurs	User1 partage un fichier avec User2	User2 voit le fichier dans son espace	Valide
T09	MariaDB operationnelle	docker exec nextcloud_db mysql -u root -p	Connexion DB reussie	Valide
T10	HTTPS (amelioration future)	Acces via https://	Non implemente — sprint futur Traefik	Reporte

7.2 Extrait de la documentation GitHub (README)

Conformement aux retours du jury, voici un extrait representatif du README GitHub maintenu tout au long du projet, illustrant la tracabilite et la documentation technique :

```
# Server IRIS — Cockpit & Nextcloud
Responsable : Omar Talibi (SISR) | Tuteur : Yan — IRIS Nice | 2025/2026

## Demarrage rapide
docker-compose up -d          # Lance Nextcloud + MariaDB
http://[IP]:9090              # Acces Cockpit (administration web)
http://[IP]:8080              # Acces Nextcloud (partage fichiers)

## Journal de bord — Sprint 3 (Semaines 3-4, Fev. 2026)
[x] docker-compose.yml redige — versions fixes mariadb:10.6 + nextcloud:27
[x] Volumes persistants db_data & nextcloud_data configures
[x] Conteneurs demares et testes : T03 a T09 valides
[x] ufw allow 8080/tcp — port Nextcloud ouvert et teste
[ ] HTTPS : en attente coordination Julien (Traefik) — sprint futur

$ git commit -am 'Sprint 3 — Nextcloud operationnel, volumes persistants OK'
```

8. Indicateurs de performance (KPI) et bilan

8.1 Tableau de bord KPI

Indicateur	Objectif	Methode de mesure	Valeur atteinte	Analyse
Respect des delais	100 % taches livrees a temps	Kanban — taches Termine vs planifiees	82 % (9/11)	T08 partiel + T10 reporte
Zero bug bloquant	0 bug critique	Scenario de recette T01-T09	0 bug bloquant	Services stables
Tests valides	10/10 tests	Tableau recette T01-T10	9/10 (T10 reporte)	Dependance externe Traefik
Documentation GitHub	README a jour chaque sprint	Commits GitHub horodates	4/4 sprints	Tracabilite complete
Implication personnelle	Presence 100 % synchros	Presences + commits horodates	4/4 seances	Engagement fort

8.2 Justification des ecarts

- ⚠ T10 — HTTPS / SSL Nextcloud : non implemente dans ce sprint. Cet ecart etait previsible des le sprint 2, car la solution HTTPS necessite la mise en place du reverse proxy Traefik par Julien. Documente dans le README des le sprint 3 et planifie en sprint futur. Ce n'est pas un echec, mais une gestion de dependance externe.
- ⚠ T08 — Partage multi-utilisateurs : valide partiellement au sprint 3, finalise au sprint 4. Le decalage d'une semaine s'explique par la necessite d'avoir plusieurs comptes utilisateurs crees et testes conjointement avec des etudiants SLAM disponibles.

9. Competences BTS SIO mobilisees

Bloc	Competence	Application concrete dans le projet
B1.1	Gerer le patrimoine informatique	Inventaire des services deployes (Cockpit, Nextcloud, MariaDB), documentation GitHub
B1.5	Mettre a disposition un service	Cockpit port 9090, Nextcloud port 8080 — services testes multi-utilisateurs
B2.2	Conteneurisation Docker	docker-compose.yml (Nextcloud + MariaDB), volumes persistants, restart: always
B2.3	Administrer les systemes Linux	Debian 12, pare-feu ufw, services systemd, Docker au demarrage
B3.1	Travailler en mode projet	Methodologie Agile — 4 sprints — Kanban — un objectif par sprint — Gantt
B3.2	Documenter techniquement	README GitHub mis a jour chaque sprint, rapport de gestion de projet, procedures d'accès
B3.3	Communiquer en equipe	Coordination Julien (HTTPS), Remi (backup), Tiago (Docker), Edib (VM) — partielle

10. Conclusion et retour d'experience (REX)

10.1 Bilan du projet

Le projet Server IRIS — perimetre Gestion Utilisateurs & Fichiers — a atteint ses objectifs principaux : le serveur dispose d'une interface d'administration web fonctionnelle via Cockpit et d'une plateforme de partage de fichiers operationnelle via Nextcloud. Sur 10 cas de tests definis, 9 ont ete valides avec succes. La demarche par sprints, avec un objectif technique principal par sprint, a permis d'avancer de facon structuree et de valider chaque brique avant de passer a la suivante.

10.2 Points forts

-  Deploiement fonctionnel de Cockpit + Nextcloud dans les delais.
-  Donnees persistantes verifiees apres reboot serveur — aucune perte de donnees lors des tests.
-  Documentation GitHub complete et tracable — README mis a jour a chaque fin de sprint.
-  Gestion des risques proactive : versions Docker fixes, pare-feu configure, restart automatique.

10.3 Points d'amelioration identifies

-  HTTPS / SSL : a mettre en place lors d'un sprint futur, en coordination avec Julien (Traefik).
-  Sauvegardes automatiques volumes Docker : a planifier avec Remi.
-  Mieux anticiper les dependances inter-equipes des le sprint 1.

10.4 Apports personnels

Ce projet m'a permis de consolider mes competences en conteneurisation Docker, en administration systeme Linux Debian, et en gestion de projet Agile. La coordination avec les autres membres de l'equipe SISR et l'adaptation des priorites en cours de sprint m'ont appris a gerer des contraintes reelles de projet d'infrastructure.

ANNEXE

Cahier des charges — Projet Server IRIS

A.1 Perimetre fonctionnel

N°	Besoin exprime	Solution retenue
1	Administrer le serveur Linux sans ligne de commande complexe	Cockpit — interface web native Debian — port 9090
2	Stocker et partager des fichiers de facon centralisee et securisee	Nextcloud via Docker Compose — port 8080 — base MariaDB
3	Garantir la persistance des donnees entre redemarrages	Volumes Docker nommes : db_data & nextcloud_data
4	Acces securise aux ports reseau	ufw — ouverture controlee des ports 9090 et 8080
5	Documentation et tracabilite du deploiement	README GitHub mis a jour chaque sprint

A.2 Contraintes

-  Environnement : serveur Linux Debian 12 fourni par l'ecole — pas d'accès cloud externe.
-  Technologies imposees : Docker, GitHub (obligatoires) — Nextcloud, Cockpit (recommandes).
-  Delai : 5 semaines effectives (decembre 2025 – mars 2026).
-  Interoperabilite : services accessibles depuis les postes des etudiants SLAM (MediaStock).
-  HTTPS : identifie comme contrainte future — dependant de la mise en place de Traefik par Julien.